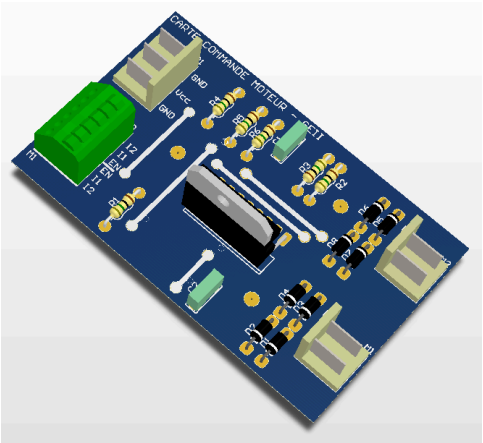
Rapport de test :
Test 3
Fonctionnement général 3



Testeur(s) :
Mathieu

Banc de test :
-

Date :

Ce test a pour objectif de valider les temps typiques de montée, descente et délais des différentes commutations.

Pour ce test on vérifiera seulement les valeurs T1(Ven) et T3(Ven) données dans la spécification.

Ce test sera effectué moteur à l'arrêt, en considérant que ce dernier est équivalent à une résistance et que les valeurs données dans la spécification relatives à une variation de courant sont identiques à la variation de tension. On regardera donc les tensions de sortie, non les courants.

Table des matières

Description et objectif du test 2
Liste du matériel 2
Plan de câblage 3
Procédure de réglage des appareils, câblage 4
Manipulation 4
Compte rendu de mesure 5
Mesure de T1(Ven) 5
Mesure de T3(Ven) 6
Conclusion 6

Description et objectif du test

Nous allons mesurer les valeurs T1(Ven) et T3(Ven) données dans la spécification. Pour ce faire, les mesures seront réalisées moteur à l'arrêt, c'est-à -dire bloqué pour qu'il se comporte comme une résistance.

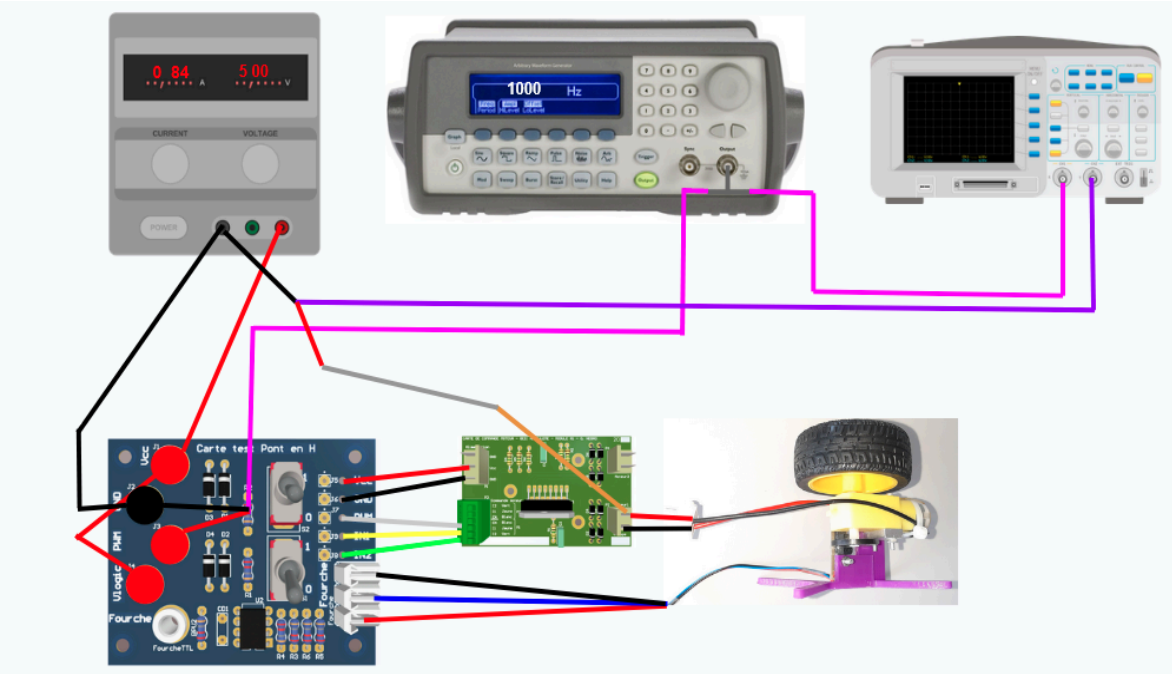
Liste du matériel

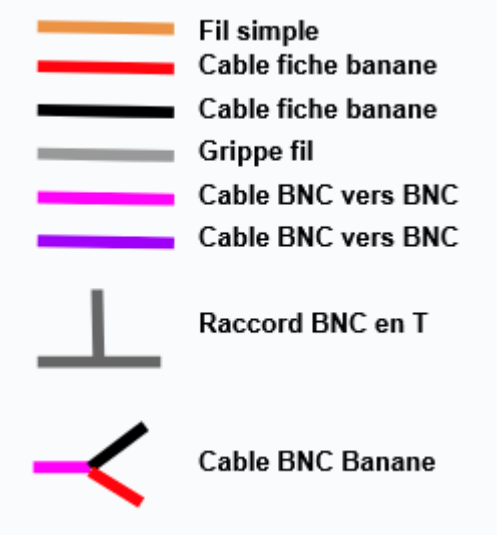
Pour réaliser le Test 3 plusieurs appareil sont nécessaires tel que:

- Alimentation stabilisée : tension 5V +/- 5% courant maximum 800mA + /- 5% mettre à 850 mA pour un bon fonctionnement garanti
- 1 GBF
- Oscilloscope
- 2 Fiches bananes rouges
- 1 fiche banane noir
- 1 câble BNC vers BNC
- 2 câble Banane vers BNC
- 1 Raccord BNC en T
- 1 câble “normal”
- 1 grippe fil

Plan de câblage

On prend soin dans ce câblage de ne jamais mettre plus de deux fiches bananes l'une sur l'autre afin d'éviter une casse mécanique. On respecte également les types de câbles et couleurs si possible.





Procédure de préréglage des appareils, câblage

Tout d'abord avant de faire le câblage il faut régler chaque appareil conformément aux indications données dans la description.

L'alimentation stabilisée est réglée à : 5V avec 850mA

Mise hors tension de l'alimentation

Le GBF est à régler, cinq paramètres sont à changer, ils sont les suivants:

- vérifier que la voie n'est pas en HI-Z, la voie CH1 est souvent la voie à utiliser
- waveform : square
- Fréquence: Mettre à 1000Hz
- Duty: Mettre à 70%
- Amplitude: 5Vpp
- DC Offset: 0Vdc

Mettre bouton gauche dirigé vers la droite (ce seras le bouton qui changera de position)
Mettre bouton droite dirigé vers la gauche

Dans l'oscilloscope:

- Réglé à 1V/div
- Mettre le curseur "2" sur -2V
- Dans le menu trigger, modifié le front montant/descendant en fonction de la mesure à réaliser
    - Front montant = T3(Ven)
    - Front descendant = T1(Ven)
- Se mettre en mode Manuel ou Normal dans le menu trigger
- Régler l'échelle de temps après avoir choisi la mesure souhaitée

Réaliser le câblage en suivant le plan de câblage.

Manipulation

Mettre sous tension le banc de test.

Pour la phase de manipulation, il faut effectuer 2 mesures.

Pour T1(Ven):

1. Il faut afficher la voie CH1 et CH2.
2. Il faut régler sur l'oscilloscope le front, il faut le mettre sur front descendent.
3. Il faut bloquer le moteur.
4. Régler l'échelle de temps (≈1µs/div)
5. Appuyer sur STOP
6. Placé le curseur dans le menu "Cursor", et mettre en mode manuel
7. Se mettre sur la voie CH2 ou CH1

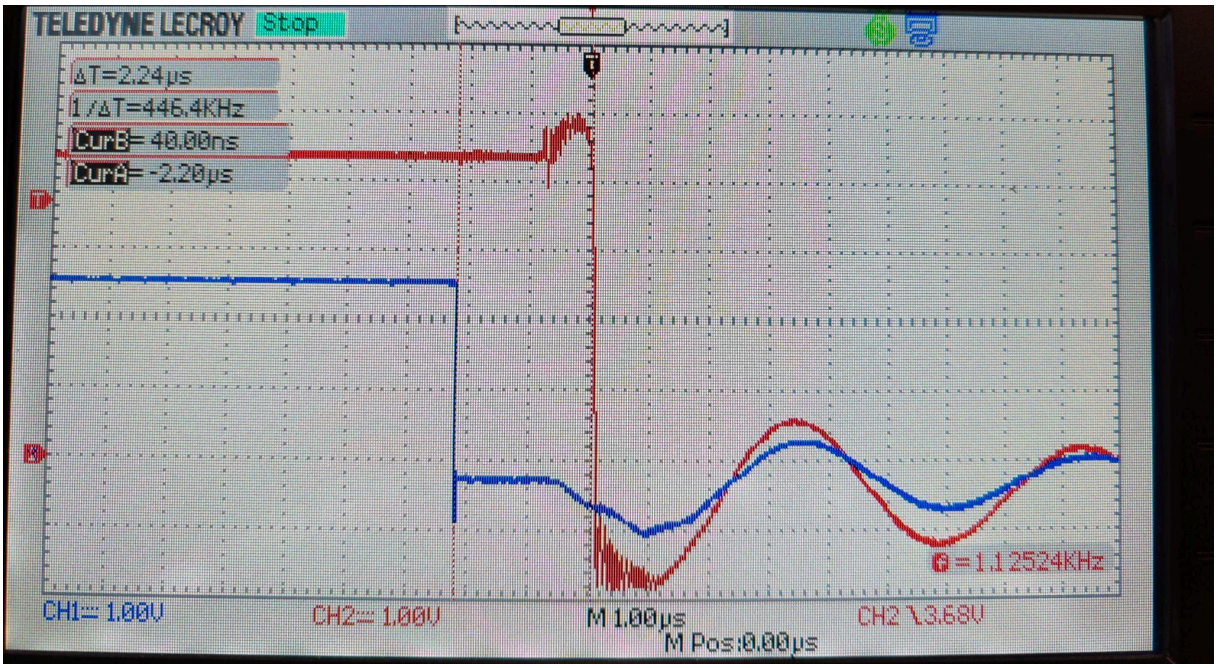
8. Mettre le premier curseur à 50% de la descente de la voie CH1 (signal GBF)
9. Mettre le second curseur à 10% de la descente (signal moteur)
10. Relever le temps afficher sur l'oscilloscope, ce temps correspond à T1(Ven)

Pour T3(Ven):

11. Il faut régler sur l'oscilloscope le front, il faut le mettre sur front montant.
12. Il faut bloquer le moteur.
13. Régler l'échelle de temps
14. Appuyer sur STOP
15. Placé le curseur dans le menu "Cursor", et mettre en mode manuel
16. Se mettre sur la voie CH2
17. Mettre le premier curseur à 50% de la monté
18. Mettre le second curseur à 10% de la monté
19. Relever le temps afficher sur l'oscilloscope, ce temps correspond à T3(Ven)

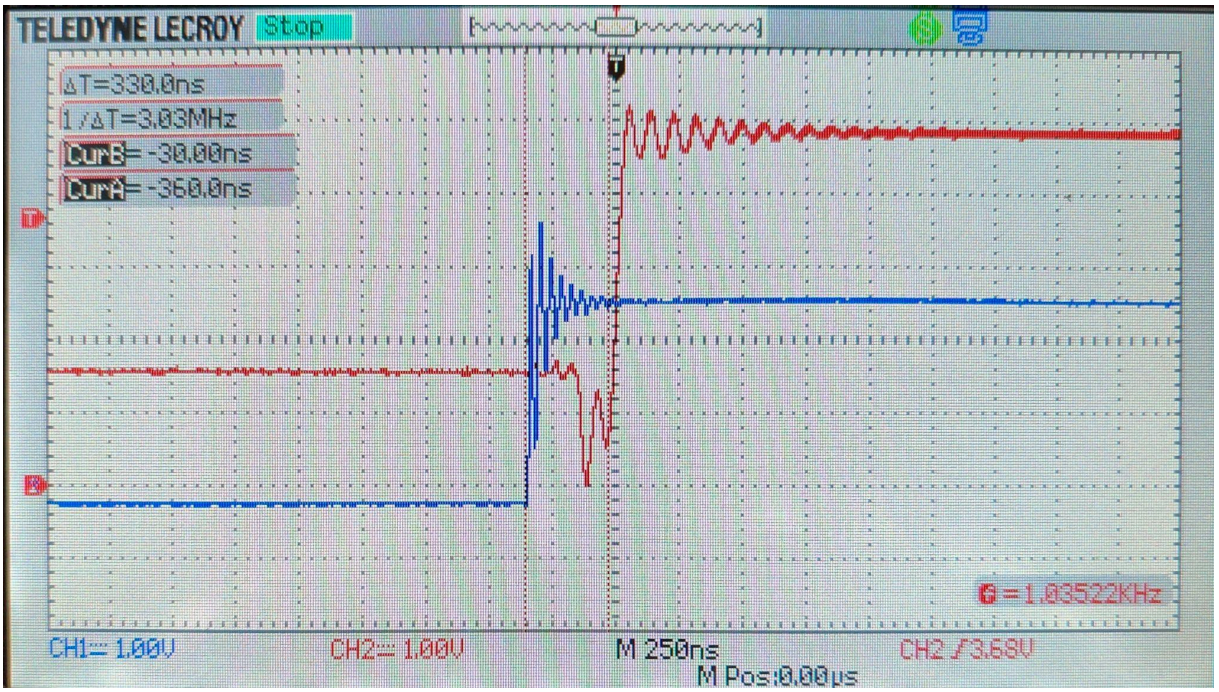
Compte rendu de mesure

Mesure de T1(Ven)



Nous pouvons observer sur le oscillogramme présent ci-dessus, que le temps de retard entre la carte et le moteur sur le front descendant est de ΔT = 2.24µs. La spécification nous donne une valeur de 3 µs donc le temps de retard est respecté.

Mesure de T3(Ven)



Nous pouvons observer sur le oscillogramme présent ci-dessus, que le temps de retard entre la carte et le moteur sur le front montant est de ΔT = 330 ns. La spécification nous donne une valeur de 300 ns donc le temps de retard est respecté.

Conclusion

Pour conclure, les temps de montée, descente et délais des différentes commutations sont vérifiés. Ces valeurs correspondent aux valeurs données dans la spécification. De plus, sur le front descendant les valeurs sont inférieures à celles de la spécification, donc la carte est plus performante que ce qui était prévu. Nous pouvons donc dire que la carte remplit les exigences que le vendeur à fournis.